ҚҰЙМАЛАР. БОЛАТ.

Бақыт Санжар, Омаров Аслан, 9 С

БОЛАТ ТАРИХЫ

Ең ежелгі болат Анатолиядағы археологиялық аймақтан, шамамен 2000 жылға дейінгі кезеңде қалпына келтірілген, темірден жасалған бұйымнан табылған. Болатты Батыс Еуропада, антикалық кезеңнің соңында өндіруге үйренген және одан әсіресе қару-жарақ жасаған.

ҚЫЗЫҚТЫ МӘЛІМЕТ

- Болат темірге қарағанда 1000 есе берік.
- Болаттың серпімділігі резинаға қарағанда едәуір жоғары.
- Болаттан жасалған шатыр жарты ғасырдан астам уақытқа созылуы мүмкін.
- Болаттың балқу температурасы 1450-1520°C.

БОЛАТТЫҢ ҚҰРАМЫ, ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ



Болат бұл темір мен массалық үлесі 2,14%-дан аз көміртектің құймасы болып табылады. Сонымен қатар, болаттың құрамына күкірт, фосфор, кремний де кіре алады. Осы химиялық элементтерден болат пластикалығы жоғары, коррозияға төзімді, жеңіл өңделетін деген қасиеттерге ие болады. Лигирлеуші материалдар, - никель, вольфрам, хром, оның қасиеттерін күшейтеді. Болатты мәшине бөлшектерін, сым, шеге, құбыр, қағаз қыстырғыштар, кескіш құрал-сайман жасауда қолданылады.

Болаттың өндірілуі

- Болатты құрамындағы артық көміртекті, күкіртті, кремнийді және басқа қоспаларды әртүрлі қосылыстарға айналдырып, шойыннан алады. Көміртектің мөлшері 2,14%-дан аз болу міндет, сонда ғана болатты алуға болады.



ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БОЛАТТЫҢ ӨНДІРІСІ

Қазақстанда теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинаты болаттың көп мөлшерін өндіреді. Оның болат табақ прокаттау цехтарын металмен қамтамасыз етеді. Мартен және конвертер цехтары бар. Легирленген болатты Ақсу және Ақтөбе ферроқұйма зауыттарында алады. Ферроқұйманың шамамен 50%-ы экспортқа шығарылады. 2021 жылғы, WorldSteel қауымдастығының мәліметі бойынша, Қазақстан болат өндірушілердің жаһандық рейтингінде 37-ші орынға ие болды.

Болат туралы сұрақтар



1. Болаттың шойынға қарағанда қандай артықшылығы бар?
2. Болаттан не жасалады?
3. Қазақстанда болат өндіріледі ме? Ол қай зауыттарда алынады?

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ!